Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

¿Cuál es el valor máximo absoluto de $f(x) = x\sqrt{1-x}$ en $[0, 1]$?

A) $\frac{2}{3}$

B) $\frac{2\sqrt{3}}{9}$

C) $\frac{\sqrt{2}}{4}$

D) $\frac{2}{9}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f'(x) = \sqrt{1-x} - \frac{x}{2\sqrt{1-x}} = \frac{2-3x}{2\sqrt{1-x}}$.

2 Crítico

$x = \frac{2}{3}$ (y $x = 1$, extremo del intervalo).

3 Compara

$f(0) = f(1) = 0$; $f(\frac{2}{3}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{9}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Da la abscisa del máximo.

C) Evalúa en $x = \frac{1}{2}$, que no es crítico.

D) Olvida la raíz: $\sqrt{1-\frac{2}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Idea clave. Racionaliza el resultado para compararlo con las alternativas.